

Analisi gerarchica bayesiana dei

Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide Faedo Piero Paganelli Gabriele Zannini Pietro

Statistica Iterazione · Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

Abstract

La distribuzione verticale dei nutrienti del suolo è un indicatore chiave della qualità agronomica, ma i meccanismi che determinano le differenze tra campi nella forma del profilo di profondità restano poco quantificati. In questo lavoro analizziamo i profili verticali di carbonio organico (SOC), azoto totale e fosforo totale in 40 campi agricoli, con misurazioni a fino a sei profondità per campo, per un totale di 220 osservazioni. Sviluppiamo un modello bayesiano gerarchico con pendenza proporzionale che stima esplicitamente come la variabilità inter-campo del profilo verticale cambi con la profondità. I risultati mostrano che i campi con maggiore contenuto medio di SOC presentano profili significativamente più uniformi: la fertilità carboniosa si conserva meglio in profondità. Per l'azoto questo pattern è assente; per il fosforo è presente con evidenza moderata. La selezione predittiva identifica la tessitura fine (contrasto argilla/limo) come principale predittore within-field, mentre le pratiche di gestione risultano essenzialmente non significative dopo aver controllato per la struttura fisica del suolo. A differenza degli approcci standard basati su confronti stratificati per profondità, il modello proposto fornisce stime inferenziali dirette della relazione tra livello medio di campo e forma del profilo verticale, aprendo la strada a una caratterizzazione quantitativa dell'eterogeneità agronomica tra campi.

Indice

1	Introduzione	3
2	Dati	3
2.1	Disegno campionario	3
2.2	Variabili risposta	3
2.3	Covariate	3
3	Analisi esplorativa	3
4	Modelli statistici e inferenza	4
4.1	Analisi preliminari	4
4.2	Struttura del modello finale	5
4.3	Prior	7
4.4	MCMC e diagnostica	7
5	Risultati e validazione del modello	9
5.1	Effetti fissi	9
5.2	Parametri strutturali	9
5.3	Correlazioni tra nutrienti a livello di campo	9
5.4	Selezione delle covariate	9
5.5	Confronto tra strutture gerarchiche	9
5.6	Analisi di robustezza	9
5.6.1	Sensibilità alle osservazioni influenti	9
5.6.2	Sensibilità alla specificazione delle covariate	10
5.6.3	Sensibilità della struttura casuale	10
5.6.4	Verifica dell'indipendenza condizionale dei residui	10
5.6.5	Autocorrelazione verticale dei residui	10
6	Discussione dei risultati	11
6.1	Evidenze sulla struttura di correlazione	11
6.2	Evidenze sulle covariate fisiche	11
6.3	Evidenze sugli effetti gestionali	12
7	Conclusioni	12
A	Trace plot e posterior predictive check	13

1. Introduzione

[~1 pagina. Importanza SOC/N/P nell'agricoltura tropicale; struttura verticale come indicatore di fertilità; domanda di ricerca (il decadimento con la profondità dipende dal livello medio del campo?); struttura del paper.]

2. Dati

2.1. Disegno campionario

[$J = 40$ campi in Tanzania, $N \approx 220$ obs, fino a 6 profondità per campo (Bottom 10–120 cm).]

2.2. Variabili risposta

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

2.3. Covariate

Tabella 1: Statistiche descrittive ($N = 220$ osservazioni, $J = 40$ campi).

Variabile	Media	SD	Min	Mediana	Max
SOC (%)	1.304	1.047	0.010	1.059	5.489
N totale (%)	0.105	0.062	0.010	0.100	0.390
P totale (%)	0.105	0.098	0.010	0.080	0.920
Profondità (cm)	43.6	17.8	20.0	40.0	80.0
Texture1 (ILR ₁)	−0.635	0.331	−2.040	−0.630	0.458
Texture2 (ILR ₂)	1.118	0.563	−0.412	1.139	2.572
Densità app. (g/cm ³)	1.36	0.35	0.62	1.28	2.06
pH	5.72	0.34	4.84	5.69	6.99
<i>Variabili di gestione (between-field, 0/1):</i>					
OnFarm	30/40 campi (75%)				
Irrigate	25/40 campi (62%)				
Fertilised	20/40 campi (50%)				
N_Natural	5/40 campi (12%)				

ILR (base di Helmert via `compositions::ilr`):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

3. Analisi esplorativa

La Figura 2 mostra i profili verticali dei 40 campi per le tre risposte in scala logaritmica. Il decadimento con la profondità è evidente per SOC e N, mentre per P la tendenza è più debole. Si osserva una notevole variabilità tra le traiettorie, giustificando l'introduzione di un'intercetta casuale per campo. Inoltre, le traiettorie individuali non sono parallele, indicando che la velocità di decadimento con la profondità varia sistematicamente da campo a campo.

Tessitura del suolo per categoria d'uso

Texture triangle: USDA

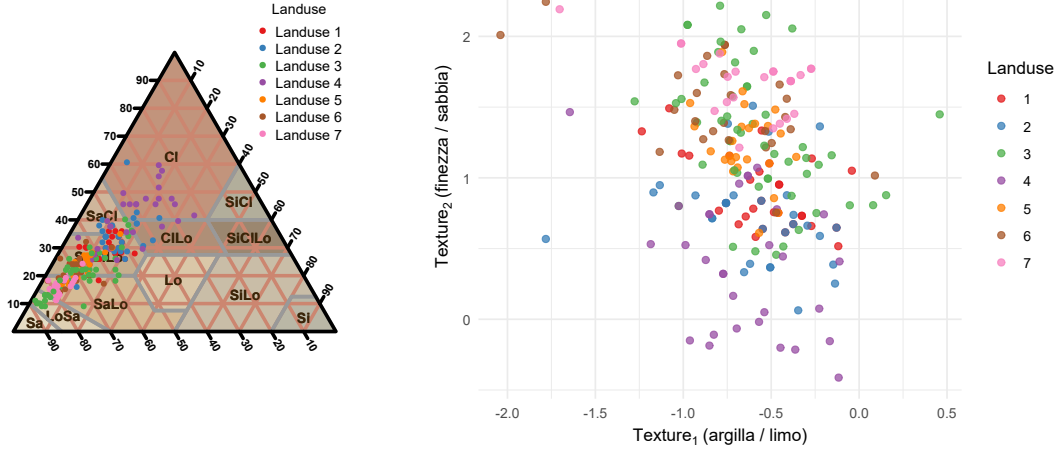


Figura 1: Sinistra: triangolo USDA delle classi tessiturali per le 220 osservazioni (colore per classe). Le classi dominanti sono argilla-limosa (*silty clay*) e limo-argillosa (*clay loam*), con variabilità sostanziale tra i 40 campi. Destra: proiezione ILR delle stesse osservazioni — Texture_1 cattura il contrasto argilla/limo, Texture_2 il gradiente finezza/sabbia; il colore per classe mostra che le due coordinate partizionano lo spazio tessiturale in modo coerente con la classificazione USDA.

Per SOC e N si osserva un'apparente risalita dei valori all'ultima profondità di campionamento (80 cm). Questo è tuttavia riconducibile a un artefatto nel disegno di campionamento: non tutti i campi raggiungono 80 cm di profilo campionato, e le traiettorie visibili a tale quota rappresentano pertanto un sottoinsieme selezionato di campi. Considerando esclusivamente i campi con profilo completo fino a 80 cm, si osserva che il decadimento rimane monotono anche all'ultima profondità per SOC e N.

4. Modelli statistici e inferenza

4.1. Analisi preliminari

In prima istanza, le tre variabili risposta sono state trattate come indipendenti e modellate separatamente tramite modelli univariati. Un modello a intercetta casuale per campo consente al livello medio della risposta di variare tra campi, in modo tale da tenere conto delle caratteristiche intrinseche di ogni terreno. Gli effetti fissi comprendono le covariate *within-field* ($\log \text{bottom}$, Texture_1 , Texture_2 , BulkDensity , pH) e le covariate *between-field* (OnFarm , Irrigate , Fertilised , N_Natural). Il modello assume la forma

$$y_{ij} = \alpha + \mathbf{x}_{ij}^\top \boldsymbol{\beta} + u_i + \varepsilon_{ij}, \quad u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2), \quad \varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad (1)$$

dove y_{ij} è l'osservazione alla profondità j nel campo i , $\mathbf{x}_{ij}$ è il vettore delle covariate, u_i è l'intercetta casuale del campo i .

Prima di stimare i modelli, le covariate continue sono state standardizzate. Per SOC e N emergono gli stessi predittori significativi: la profondità con effetto nonlineare (termine

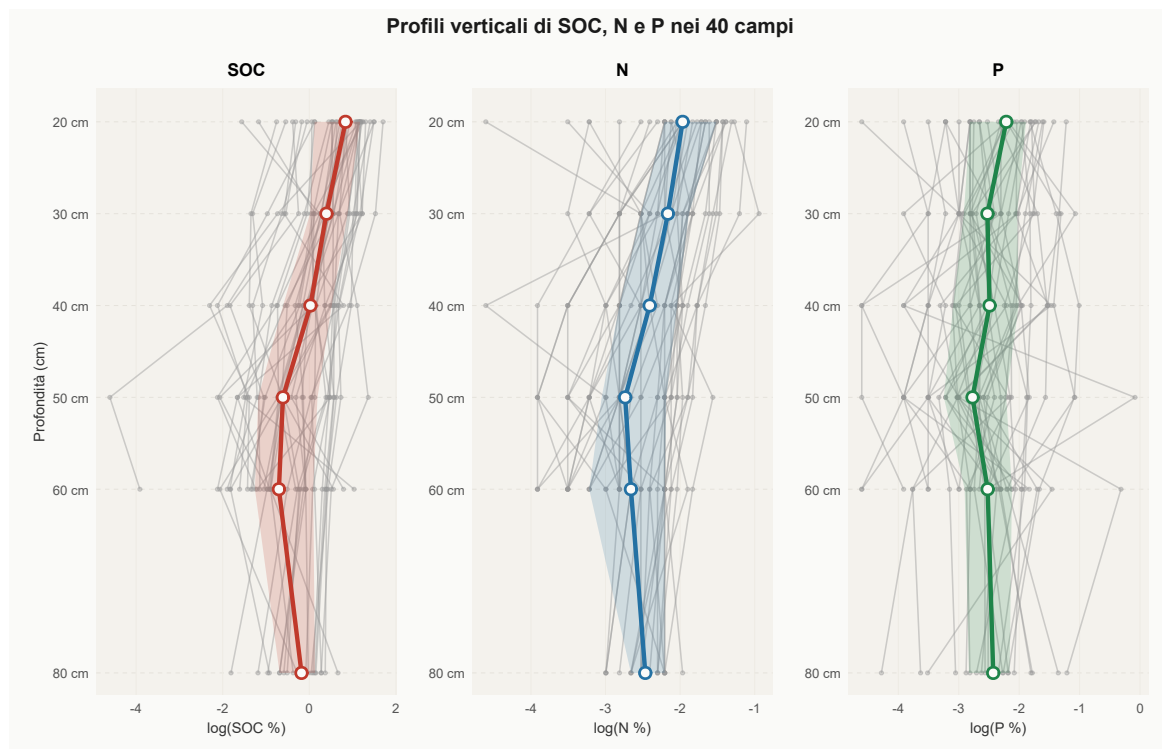


Figura 2: Profili verticali di SOC, N e P nei 40 campi (scala log). Linee grigie: singoli campi; linea colorata: mediana globale per profondità; banda: intervallo interquartile.

lineare e quadratico entrambi significativi, $p < 0.001$ e $p < 0.01$ rispettivamente), **Texture₂** ($\hat{\beta}_{\text{SOC}} = -0.52$, $\hat{\beta}_{\text{N}} = -0.31$, entrambi $p < 0.001$) e **BulkDensity** ($\hat{\beta}_{\text{SOC}} = -0.26$, $\hat{\beta}_{\text{N}} = -0.18$, entrambi $p < 0.01$). **pH** e **Texture₁** non risultano significativi. Tutte le variabili di gestione sono non significative per entrambe le risposte.

Per P il quadro è opposto: la profondità non è significativa nè nel termine lineare nè in quello quadratico, e nessuna covariata fisica risulta predittiva. Al contrario, emergono effetti di gestione significativi: **OnFarm** ($\hat{\beta} = 0.72$, $p = 0.012$) e **Irrigate** ($\hat{\beta} = 0.47$, $p = 0.008$). Questo pattern è biologicamente coerente: il fosforo è poco mobile nel suolo e non mostra un decadimento verticale sistematico; la sua concentrazione superficiale è invece influenzata dalle pratiche agronomiche.

Sul fronte degli effetti casuali, i coefficienti di correlazione intraclassa ($\text{ICC} \approx 0.23$ per SOC, 0.26 per N, 0.32 per P) indicano che parte della varianza non spiegata dalle covariate è attribuibile alle differenze tra campi, la struttura gerarchica è quindi giustificata.

Tuttavia, questi modelli presentano un limite strutturale: le tre risposte sono stimate in modo indipendente l'una dall'altra. La correlazione positiva tra le intercette casuali di SOC e N evidenziata in Figura 3 ($r \approx 0.37$) indica che una parte rilevante della variabilità tra campi è condivisa tra nutrienti e non è catturata da questo approccio marginale.

Questi limiti motivano l'adozione di un approccio multivariato in cui gli effetti casuali delle tre risposte sono modellati congiuntamente.

4.2. Struttura del modello finale

Per ogni risposta $r \in \{1, 2, 3\}$ (SOC, N e P) e osservazione i nel campo j :

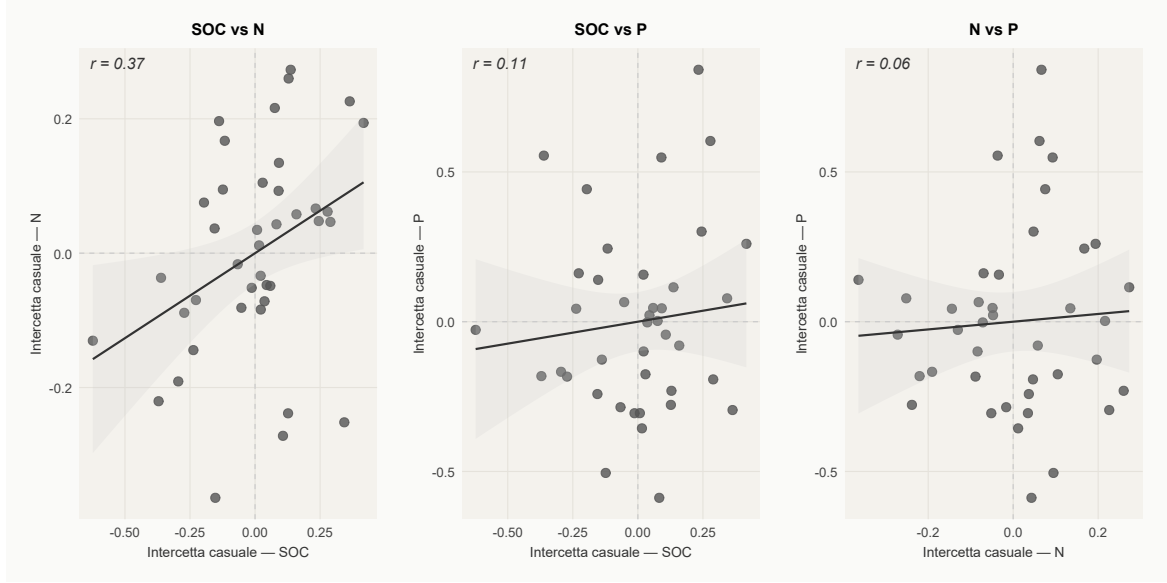


Figura 3: Grafici di dispersione delle intercette casuali di campo stimate dai modelli a intercetta casuale univariati.

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2),$$

$$\mu_{r,ij} = \alpha_r + u_{rj} + v_{rj} \log B_i + \gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i} + \beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}.$$

Gli effetti casuali di campo sono modellati congiuntamente come

$$\mathbf{b}_j = (u_{1j}, v_{1j}, u_{2j}, v_{2j}, u_{3j}, v_{3j})^\top \sim \mathcal{N}_6(\mathbf{0}, \Sigma),$$

con

$$\Sigma = \text{diag}(\boldsymbol{\tau}) \Omega \text{diag}(\boldsymbol{\tau}), \quad \Omega \sim \text{LKJ}(2).$$

La matrice di correlazione Ω descrive sia la dipendenza tra intercetta e pendenza casuale all'interno di ciascuna risposta, sia le correlazioni tra nutrienti a livello di campo. Di particolare interesse risultano le correlazioni intercetta–pendenza intra-risposta e le correlazioni tra nutrienti, che permettono di valutare associazioni non spiegate dalle covariate osservate.

4.3. Prior

Parametro	Dimensione	Prior
α_r	scalare, per $r = 1, 2, 3$	$\mathcal{N}(0, 2)$
$\mathbf{z}_j$	$\mathbb{R}^6$, per $j = 1, \dots, J$	$\mathcal{N}_6(\mathbf{0}, \mathbf{I}_6)$
Ω	matrice di correlazione 6×6	LKJ(2)
$\boldsymbol{\tau}$	$\mathbb{R}_+^6$	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
γ_r	$\mathbb{R}^{K_W}$, per $r = 1, 2, 3$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
β_r	$\mathbb{R}^{K_B}$, per $r = 1, 2, 3$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
σ_r	scalare positivo, per $r = 1, 2, 3$	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
Totale	$6J + 54 = 294$	

Le *prior* adottate sono debolmente informative e riflettono l'aspettativa che, sulla scala standardizzata delle variabili, gli effetti abbiano generalmente entità moderata. Le *prior* normali centrate in zero introducono una regolarizzazione simmetrica dei coefficienti di regressione, mentre le *prior half-normal* sui parametri di scala favoriscono livelli contenuti di variabilità senza escludere valori più elevati quando supportati dai dati. Infine, la *prior* LKJ(2) esercita una lieve regolarizzazione verso correlazioni nulle, pur consentendo l'emergere di associazioni sostanziali tra effetti casuali qualora sostenute dall'evidenza empirica.

4.4. MCMC e diagnostica

L'inferenza è stata effettuata mediante Stan utilizzando una parametrizzazione non centrata degli effetti casuali. In particolare, indicando con $\Omega = LL^\top$ la decomposizione di Cholesky della matrice di correlazione, gli effetti casuali sono generati come

$$\mathbf{b}_j = \text{diag}(\boldsymbol{\tau}) L \mathbf{z}_j, \quad \mathbf{z}_j \sim \mathcal{N}_6(\mathbf{0}, \mathbf{I}_6),$$

una parametrizzazione equivalente alla formulazione originale ma generalmente più efficiente nelle strutture gerarchiche.

Sono state eseguite quattro catene di Markov indipendenti, con 3000 iterazioni di *warm-up* e 5000 iterazioni di campionamento per catena.

L'algoritmo non ha prodotto divergenze. I valori di $\hat{R}$ risultano prossimi a 1 e le *effective sample size* adeguate per tutti i parametri monitorati. L'ispezione dei *trace plot* evidenzia un buon mixing delle catene, mentre le *posterior predictive checks* mostrano una buona capacità del modello di riprodurre la struttura osservata nei dati.

Tabella 2: Effetti fissi del modello M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI al 90%). In grassetto: CI che non include zero.

Covariata	SOC	N	P
<i>Within-field</i> (γ_r)			
logBottom	− 0.366 [−0.464, −0.270]	− 0.210 [−0.272, −0.148]	−0.075 [−0.160, 0.010]
Texture1 (ILR ₁)	−0.060 [−0.143, 0.024]	−0.024 [−0.078, 0.030]	0.004 [−0.079, 0.088]
Texture2 (ILR ₂)	− 0.503 [−0.640, −0.361]	− 0.284 [−0.371, −0.195]	−0.068 [−0.213, 0.077]
BulkDensity	− 0.237 [−0.380, −0.085]	− 0.179 [−0.270, −0.084]	−0.122 [−0.278, 0.033]
pH	−0.032 [−0.122, 0.055]	0.003 [−0.052, 0.058]	0.016 [−0.074, 0.105]
<i>Between-field — gestione</i> (β_r)			
OnFarm	−0.137 [−0.528, 0.274]	+ 0.294 [0.037, 0.567]	+ 0.684 [0.239, 1.129]
Irrigate	+ 0.260 [0.022, 0.496]	−0.146 [−0.303, 0.009]	+ 0.404 [0.121, 0.683]
Fertilised	+0.011 [−0.293, 0.305]	−0.116 [−0.316, 0.074]	−0.346 [−0.683, 0.002]
N_Natural	+0.012 [−0.392, 0.402]	+0.176 [−0.108, 0.447]	−0.096 [−0.555, 0.365]

Tabella 3: Stime a posteriori dei parametri strutturali (mediana e CI 90%).

Parametro	SOC	N	P
α_r	−0.19 [−0.50, 0.14]	− 2.56 [−2.77, −2.34]	− 2.62 [−2.99, −2.25]
$\tau_{\alpha,r}$	0.327 [0.234, 0.436]	0.211 [0.150, 0.287]	0.396 [0.297, 0.520]
$\tau_{\beta,r}$	0.215 [0.106, 0.317]	0.148 [0.080, 0.214]	0.085 [0.009, 0.185]
ρ_r	0.519 [0.119, 0.795]	−0.148 [−0.495, 0.235]	0.295 [−0.291, 0.705]
σ_r	0.524 [0.474, 0.581]	0.316 [0.286, 0.351]	0.551 [0.504, 0.605]

Tabella 4: Correlazioni cross-risposta a livello di campo (mediana e CI 90%). In grassetto: CI che non include zero.

Coppia	Correlazione intercette	Correlazione pendenze
SOC − N	+ 0.386 [0.038, 0.667]	+0.289 [−0.152, 0.655]
SOC − P	+0.112 [−0.219, 0.428]	+0.114 [−0.442, 0.589]
N − P	+0.052 [−0.283, 0.376]	−0.139 [−0.603, 0.410]

5. Risultati e validazione del modello

5.1. Effetti fissi

5.2. Parametri strutturali

5.3. Correlazioni tra nutrienti a livello di campo

5.4. Selezione delle covariate

GLI ASSI FANNO SCHIFO, MIGLIORARE GRAFICO

Selezione variabili (projpred forward search, PSIS-LOO)

ΔELPD rispetto al reference model M-SP-RIRS-MVRE — linea tratteggiata: soglia $\alpha = 0.10$

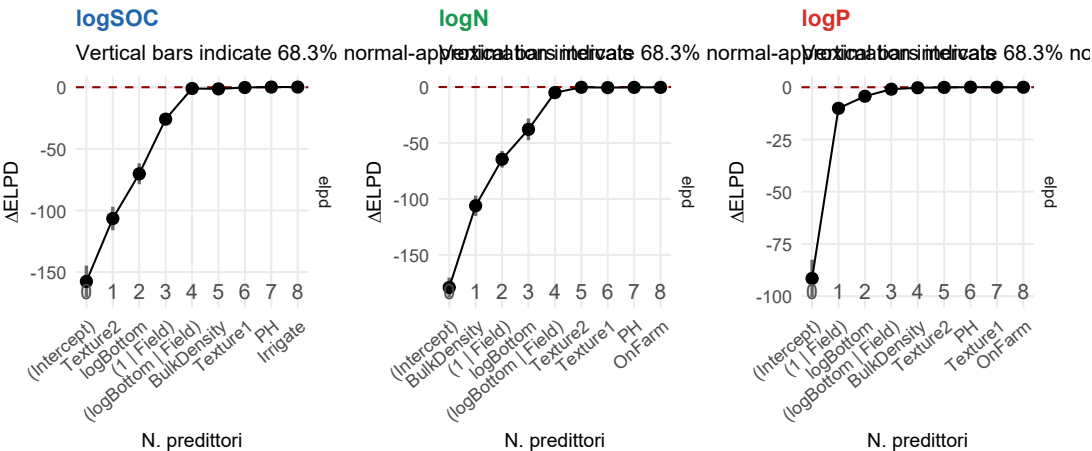


Figura 4: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P (ΔELPD in funzione del numero di predittori; linea tratteggiata: soglia di accettazione $\alpha = 0.10$).

5.5. Confronto tra strutture gerarchiche

Tabella 5: Confronto LOO-CV tra diverse specificazioni (ΔELPD rispetto al modello multirisposta completo; $|z| = |\Delta\text{ELPD}|/\text{SE}$).

Modello	Descrizione	ΔELPD	SE	$ z $
Modello multirisposta completo	RE 6D cross-risposta	0.0	—	—
Modelli univariati	RI+RS per ciascuna risposta	-0.4	≈ 4	≈ 0.1
Modello con slope proporzionale	RI + slope proporzionale	-4.1	4.2	≈ 1.0
Modello a sole intercette casuali	Random intercept indipendenti	-9.2	5.7	1.6

5.6. Analisi di robustezza

5.6.1 Sensibilità alle osservazioni influenti

Sono state identificate osservazioni con Pareto $k \geq 0.7$. Il confronto tra modello completo e modello ridotto mostra variazioni sostanzialmente nulle nelle stime puntuali dei parametri.

L'unica differenza notevole è una moderata riduzione di $\hat{\sigma}_r$ dopo la rimozione delle osservazioni influenti, come atteso in presenza di residui estremi. Le principali inferenze strutturali risultano robuste rispetto alla presenza di osservazioni influenti.

5.6.2 Sensibilità alla specificazione delle covariate

È stato considerato un modello semplificato ottenuto rimuovendo le covariate di *management* e *Texture1*.

LOO: $\Delta\text{ELPD} = +1.8$ ($\text{SE} = 4.1$, $|z| = 0.4$).

Il risultato conferma che *management* e *Texture1* apportano un contributo predittivo limitato, in accordo con l'analisi *projpred*.

5.6.3 Sensibilità della struttura casuale

CONTROLLARE STA ROBA, NON MI SEMBRA CORRETTA

È stato considerato un modello in cui *N* è descritto mediante una sola intercetta casuale.

LOO: $\Delta\text{ELPD} = -5.7$ ($\text{SE} = 6.0$).

Il peggioramento predittivo è modesto ma suggerisce che la pendenza casuale associata a *N* contribuisce alla descrizione della variabilità tra campi.

5.6.4 Verifica dell'indipendenza condizionale dei residui

Per verificare l'ipotesi di indipendenza condizionale tra le tre risposte, il modello è stato esteso introducendo una struttura residua multivariata:

$$\boldsymbol{\epsilon}_{ij} \sim \mathcal{N}_3(\mathbf{0}, \Sigma_{\text{res}}).$$

Le correlazioni residue a posteriori risultano tutte prossime allo zero:

$$\hat{\rho}_{\text{SOC}-N}^{\text{res}} = 0.015 [-0.121, 0.151], \quad \hat{\rho}_{\text{SOC}-P}^{\text{res}} = -0.021 [-0.151, 0.110], \quad \hat{\rho}_{N-P}^{\text{res}} = 0.035 [-0.096, 0.166].$$

La validazione predittiva mostra una lieve riduzione della capacità esplicativa:

$$\Delta\text{ELPD} = -3.1, \quad \text{SE} = 1.1.$$

Non emerge evidenza di correlazione residua aggiuntiva tra le risposte. La dipendenza tra nutrienti è quindi adeguatamente catturata dalla struttura gerarchica a livello di campo, senza necessità di una componente residua multivariata.

5.6.5 Autocorrelazione verticale dei residui

Struttura di dipendenza lungo il profilo. *[Analisi frequentista mediante `nlme` per verificare l'assenza di autocorrelazione verticale residua.]*

6. Discussione dei risultati

In questa sezione vengono discussi i risultati ottenuti dal modello, confrontandoli con quelli presenti in letteratura. Lo scopo è verificare la coerenza delle evidenze empiriche ottenute con i meccanismi biologici e fisici noti.

6.1. Evidenze sulla struttura di correlazione

Per il **carbonio organico**, la variabilità tra campi è sostanziale sia nel livello medio ($\tau_\alpha = 0.327 [0.234, 0.436]$) sia nella pendenza del profilo ($\tau_\beta = 0.215 [0.106, 0.317]$). I campi differiscono non solo in quanta materia organica contengono, ma anche in come questa si distribuisce lungo la profondità. Il risultato più rilevante è la correlazione tra intercetta e pendenza, stimata a $\rho = +0.519 [0.119, 0.795]$, significativamente positiva: i campi con un livello medio di carbonio più elevato tendono ad avere profili verticali più piatti, conservando il carbonio anche negli strati profondi.

Questo pattern è coerente con il concetto di *stratification ratio* ampiamente documentato nella letteratura. Franzluebbers (2002) e studi successivi hanno mostrato che suoli di alta qualità funzionale presentano una distribuzione verticale del carbonio più uniforme.

Per l'**azoto**, la variabilità tra campi nella pendenza del profilo esiste ($\tau_\beta = 0.148 [0.080, 0.214]$) ma non è correlata al livello medio del campo. Questo risultato è biologicamente plausibile: l'azoto totale è fortemente correlato al carbonio in superficie (Frontiers in Environmental Science, 2022), ma possiede dinamiche proprie al variare della profondità.

Per il **fosforo**, la variabilità della pendenza tra campi è più debole ($\tau_\beta = 0.085 [0.009, 0.185]$), con una correlazione intercetta-pendenza positiva ma non significativa ($\rho = +0.295 [-0.291, 0.705]$) e un'incertezza molto elevata. Questo è coerente con la nota immobilità del fosforo nei suoli tropicali (ScienceDirect, 2013; Margenot, 2018).

Un risultato aggiuntivo che emerge è la **correlazione tra le intercette casuali di campo** per carbonio e azoto, stimata a $\rho_{\text{int}}(\text{SOC}, \text{N}) = +0.386 [0.038, 0.667]$. I campi con un effetto casuale positivo per il carbonio tendono ad averlo anche per l'azoto. Questo legame biologico riflette il rapporto C:N relativamente stabile della materia organica stabilizzata nei suoli agricoli, per cui campi con più carbonio hanno necessariamente più azoto organico. Le correlazioni che coinvolgono il fosforo, a livello di intercette e pendenza sono tutte prossime a zero, confermando che il fosforo ha una dinamica indipendente dal ciclo C-N.

6.2. Evidenze sulle covariate fisiche

Tra le covariate fisiche, **Texture2** (ILR2, che cattura il contrasto tra la frazione fine argilla+limo e la sabbia) è il predittore dominante per carbonio e azoto. Il coefficiente per il carbonio è $\beta = -0.503 [-0.640, -0.361]$, per l'azoto per è $\beta = -0.284 [-0.371, -0.195]$, entrambi nettamente significativi, mentre per il fosforo non emerge alcun effetto ($\beta = -0.068 [-0.213, +0.077]$). La direzione negativa indica che suoli con più argilla e limo rispetto alla sabbia contengono più carbonio e azoto. Questo è ben documentato nella letteratura: l'argilla e il limo proteggono la materia organica dalla decomposizione (Scientific Reports, 2021; ScienceDirect, 2024).

La selezione predittiva con **projpred** conferma che Texture2 è la covariata fisica più impor-

tante, selezionata per prima sia per il carbonio che per l'azoto.

Texture1 (ILR₁, contrasto argilla vs limo), al contrario, non risulta significativa per nessuna risposta (β compreso tra -0.060 e $+0.004$ con tutti gli intervalli che includono zero), né viene selezionata da **projpred**: la distinzione tra argilla e limo è meno informativa della distinzione globale tra frazioni fini e sabbia.

La **densità apparente** contribuisce in modo significativo per il carbonio ($\beta = -0.237 [-0.380, -0.085]$) e per l'azoto ($\beta = -0.179 [-0.270, -0.084]$), ma non per il fosforo ($\beta = -0.122 [-0.278, +0.033]$). La compattazione riduce l'attività microbica azotofissatrice (PMC, 2022), spiegando perché **BulkDensity** è selezionata da **projpred** specificamente per l'azoto. Per il carbonio la tessitura cattura già gran parte della variabilità nella protezione minerale. Per il fosforo, la densità apparente non aggiunge informazione.

La **profondità** in scala logaritmica è altamente significativa per il carbonio ($\beta = -0.366 [-0.464, -0.270]$) e l'azoto ($\beta = -0.210 [-0.272, -0.148]$), e vicina alla significatività per P ($\beta = -0.075 [-0.160, +0.010]$). La relazione log-log corrisponde a una legge di potenza, ampiamente supportata dalla letteratura come forma funzionale standard per i profili verticali del carbonio (Jobbágy & Jackson, 2000). Il coefficiente più alto per il carbonio rispetto a all'azoto (-0.37 vs -0.21) indica un rapporto C:N decrescente con la profondità, coerente con la progressiva stabilizzazione della materia organica in profondità.

In sintesi, le proprietà fisiche del suolo sono fattori determinanti per carbonio e azoto, ma non del fosforo. Questi risultati evidenziano l'asimmetria tra il ciclo organico C-N e il ciclo inorganico del fosforo.

6.3. Evidenze sugli effetti gestionali

Le quattro variabili indicatrici manifestano un confondimento strutturale intrinseco: la totalità delle osservazioni on-farm risulta associata a regimi di fertilizzazione non naturali. Di conseguenza, i singoli coefficienti non sono interpretabili in chiave di effetti marginali. Gli intervalli di credibilità includono lo zero per la quasi totalità dei parametri e la procedura di selezione predittiva tramite **projpred** esclude le variabili di gestione per ogni variabile risposta. Conclusioni analoghe emergono analizzando i profili di gestione congiunti utilizzando la variabile Landuse: la componente gestionale non aggiunge potere predittivo rispetto alla struttura e alle proprietà fisiche del suolo.

A questo si aggiunge un **confondimento spaziale**: le pratiche agricole sono geograficamente concentrate, e gli effetti stimati possono riflettere differenze spaziali piuttosto che effetti della gestione.

7. Conclusioni

Per quanto riguarda le indicazioni operative da comunicare ai gestori del terreno le evidenze empiriche evidenziano che la concentrazione di carbonio, azoto e fosforo nel profilo del suolo è determinata dalla qualità intrinseca del campo e dalle proprietà fisiche del terreno come tessitura, densità apparente e profondità, piuttosto che dalle pratiche gestionali. Il confondimento strutturale e spaziale non consente di isolare l'effetto delle singole pratiche né di formulare raccomandazioni operative specifiche.

Sotto il profilo dell'evidenza statistica, la specificazione del modello M-SP-RIRS-MVRE risulta empiricamente supportata dall'evidenza dei dati; nello specifico, le intercette casuali non evidenziano una struttura di dipendenza spaziale residua a seguito del condizionamento. Sotto il profilo del disegno sperimentale, la rimozione dei fattori di confondimento richiederebbe l'adozione di un piano di campionamento caratterizzato da una maggiore eterogeneità spaziale e l'implementazione di un disegno sperimentale controllato e randomizzato.

Riferimenti bibliografici

A. Trace plot e posterior predictive check

Posterior predictive check — M-SP-RIRS-MVRE

Linea scura = dati | 200 curve = repliche dalla posteriore

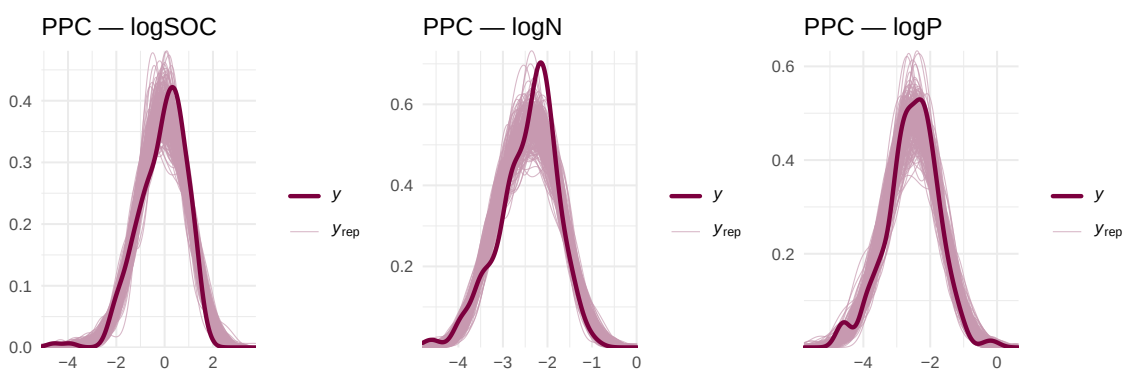


Figura 5: Posterior predictive check per SOC, N e P (modello M-SP-RIRS-MVRE). La distribuzione predittiva a posteriori (blu) riproduce bene la distribuzione osservata (nero) per le tre risposte.

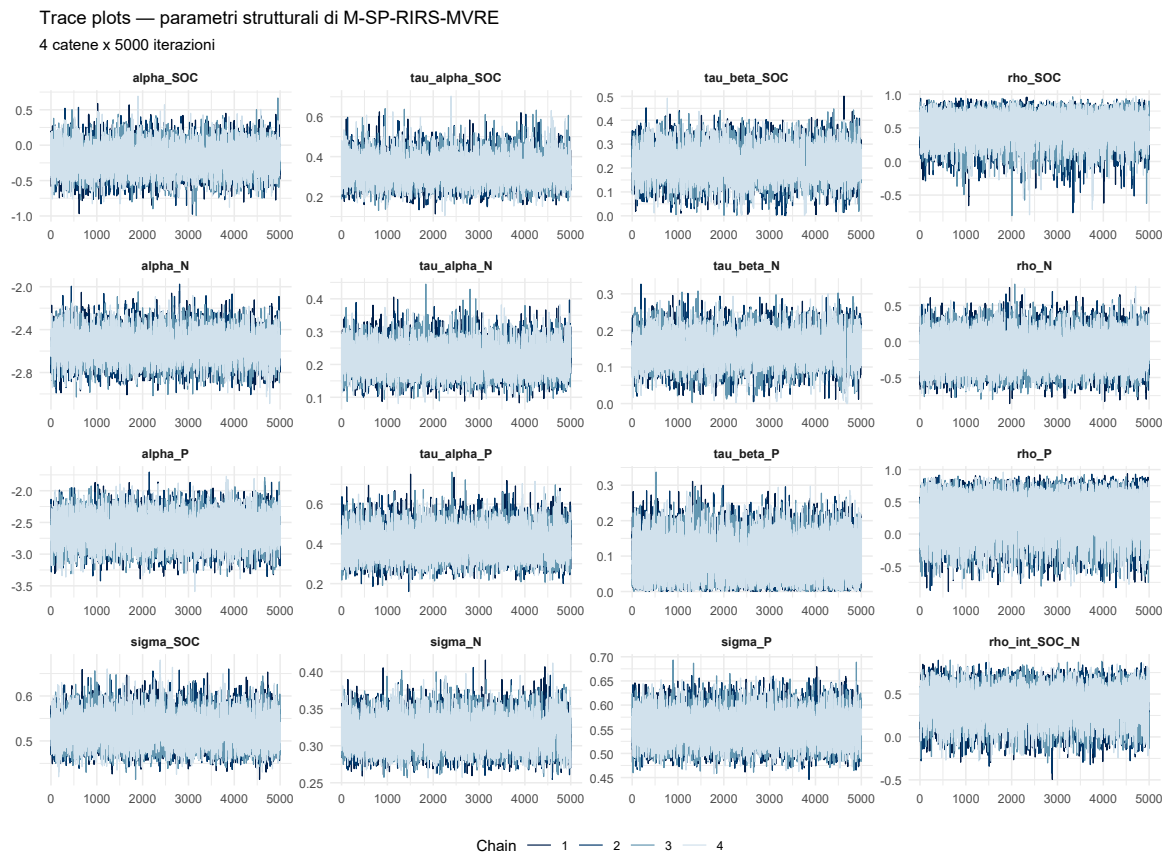


Figura 6: Trace plot delle 4 catene MCMC per α_r , $\tau_{\alpha,r}$, $\tau_{\beta,r}$, ρ_r , σ_r e $\rho_{\text{int}}(\text{SOC}, N)$ (modello M-SP-RIRS-MVRE, 16 parametri strutturali). Buona mescolanza: nessuna evidenza di mancata convergenza o pattern sistematici.